El nexe aigua-energia de Catalunya davant la transició energètica

Simulació horària, dessalinització oportunista i optimització multi-objectiu

Víctor García i Carrasco

Octubre de 2026

Director: Dr. Pau Fonseca i Casas
Programa de Doctorat en Estadística i Investigació Operativa
Universitat Politècnica de Catalunya

Guió de la presentació

1. **Introducció i justificació**
   Cap. 1 i 2
2. **Fonaments empírics**
   Cap. 3
3. **Metodologia**
   Cap. 4 a 7
4. **Resultats**
   Cap. 8
5. **Conclusions**
   Cap. 9
6. **Tancament**

Cinc preguntes de recerca, cinc respostes amb xifres

Introducció i justificació

La doble crisi: estrès hídric i transició energètica

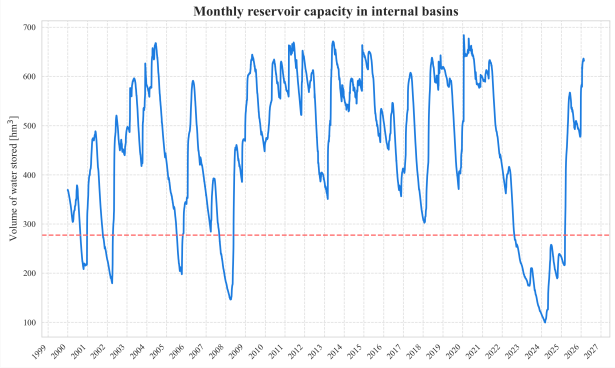
Aigua

Sequera 2021-2024: per primer cop les CIC sota el **16 %**. Període de retorn $>$ **100 anys**

Energia

PROENCAT 2040: fotovoltaica de 1.663 a $>$ **22.000 MW**; eòlica de 1.405 a $>$ **18.000 MW**

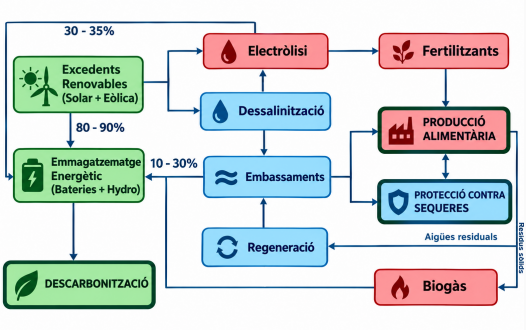
Dues crisis, una mateixa causa



El nexe aigua-energia: de restricció a oportunitat

- El marc WEF descriu les interaccions entre aigua, energia i aliments
- Aquesta tesi treballa **l'aresta aigua-energia**; el regadiu hi entra com a demanda, no com a producció
- La dessalinització pot funcionar com una **bateria virtual**: emmagatzema electricitat en forma d'aigua

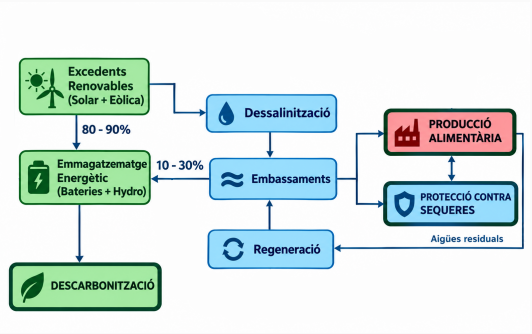
La nostra proposta inicial



El nexe aigua-energia: de restricció a oportunitat

- El marc WEF descriu les interaccions entre aigua, energia i aliments
- Aquesta tesi treballa **l'aresta aigua-energia**; el regadiu hi entra com a demanda, no com a producció
- La dessalinització pot funcionar com una **bateria virtual**: emmagatzema electricitat en forma d'aigua

La proposta final, reduïda



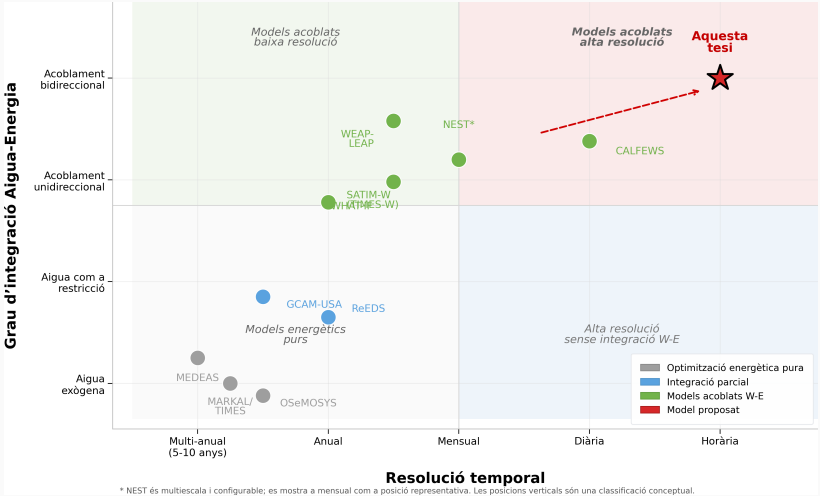
Buit de recerca: cap model holístic regional

- Models **energètics** d'alta resolució temporal, sense subsistema hídric
- Models **hídrics** de conca, a resolució mensual o diària
- Cap dels dos captura la variabilitat horària renovable acoblada a la gestió d'embassaments

No existia un model acoblat, horari, formalment especificat i a escala de conca regional



Buit de recerca: cap model holístic regional



Objectius i preguntes de recerca

Objectius

1. Construir el bessó digital horari, especificat en SDL
2. Validar-lo en ambdós subsistemes, retrospectivament (2016-2024) i contra el PROENCAT
3. Optimitzar amb RGS i NSGA-II
4. Avaluar-ne la robustesa sota estrès climàtic

Preguntes de recerca

INFRAESTRUCTURA

PR1 Són suficients 160 hm^3/any?

POLÍTICA DE GESTIÓ

PR2 Quina política maximitza la resiliència?

OPERACIÓ

PR3 Fins on arriba l'estratègia oportunista?

PLANIFICACIÓ

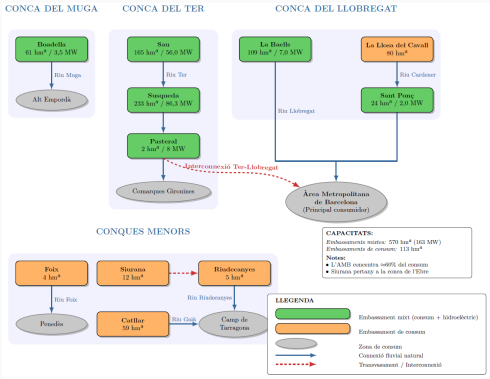
PR4 Valida el model el PROENCAT 2040?

METODOLOGIA

PR5 És viable el bessó digital?

Fonaments empírics

El sistema aigua-energia de Catalunya



Aigua: conques internes (CIC)

1.042 hm³/any de consum. Urbà 54 %, regadiu 35 %, indústria 9 %. Hi viu el **80 %** de la població

Dessalinització	hm³/any	MW
Llobregat + Tordera I	80	∼32
+ Tordera II (∼2028)	140	∼56
+ Foix (∼2029)	**160**	∼**64**

Energia: sistema únic

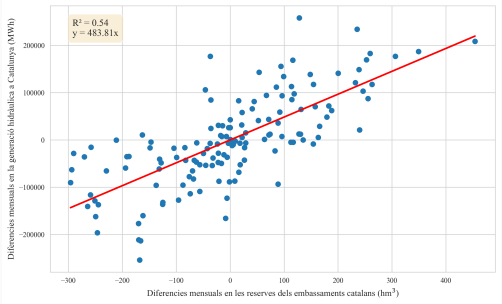
10.698 MW instal · lats. Nuclear **59 %** de la generació; gas 21 %; renovables 9 %

El vincle hidroenergètic: estimació de la sensibilitat

Via d'estimació	MWh/hm³
Catalunya (càlcul físic, salts ponderats)	542 η = **434**
Catalunya (REE)	484 ± 40
Catalunya (ICAEN)	417 ± 25
Peninsular, consumptius (BHN)	353 ± 4
Peninsular, no consumptius (BHN)	675 ± 7

Regressió per l'origen, neteja per IQR, error per bootstrap. n = 1.849 (peninsular), 143 (Catalunya REE) i 237 (Catalunya ICAEN)

Valor adoptat al simulador: 450 MWh/hm³



$R^2 = 0{,}54$

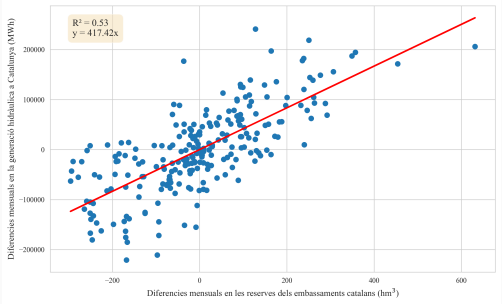
Granger: causalitat predictiva **bidireccional** · Johansen: cointegració, relació estructural estable

El vincle hidroenergètic: estimació de la sensibilitat

Via d'estimació	MWh/hm³
Catalunya (càlcul físic, salts ponderats)	542 η = **434**
Catalunya (REE)	484 $\pm$ 40
Catalunya (ICAEN)	417 $\pm$ 25
Peninsular, consumptius (BHN)	353 $\pm$ 4
Peninsular, no consumptius (BHN)	675 $\pm$ 7

Regressió per l'origen, neteja per IQR, error per bootstrap. n = 1.849 (peninsular), 143 (Catalunya REE) i 237 (Catalunya ICAEN)

Valor adoptat al simulador: 450 MWh/hm³



$R^2 = 0{,}53$

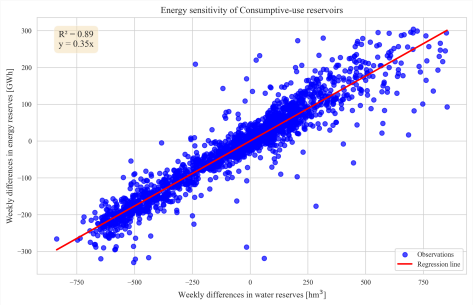
Granger: causalitat predictiva **bidireccional** · Johansen: cointegració, relació estructural estable

El vincle hidroenergètic: estimació de la sensibilitat

Via d'estimació	MWh/hm³
Catalunya (càlcul físic, salts ponderats)	542 η = **434**
Catalunya (REE)	484 $\pm$ 40
Catalunya (ICAEN)	417 $\pm$ 25
Peninsular, consumptius (BHN)	353 $\pm$ 4
Peninsular, no consumptius (BHN)	675 $\pm$ 7

Regressió per l'origen, neteja per IQR, error per bootstrap. n = 1.849 (peninsular), 143 (Catalunya REE) i 237 (Catalunya ICAEN)

Valor adoptat al simulador: 450 MWh/hm³



$R^2 = 0{,}89$

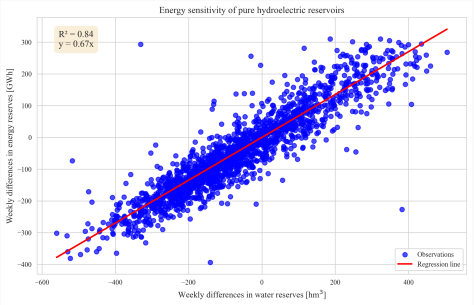
Granger: causalitat predictiva **bidireccional** · Johansen: cointegració, relació estructural estable

El vincle hidroenergètic: estimació de la sensibilitat

Via d'estimació	MWh/hm³
Catalunya (càlcul físic, salts ponderats)	542 η = **434**
Catalunya (REE)	484 $\pm$ 40
Catalunya (ICAEN)	417 $\pm$ 25
Peninsular, consumptius (BHN)	353 $\pm$ 4
Peninsular, no consumptius (BHN)	675 $\pm$ 7

Regressió per l'origen, neteja per IQR, error per bootstrap. n = 1.849 (peninsular), 143 (Catalunya REE) i 237 (Catalunya ICAEN)

Valor adoptat al simulador: 450 MWh/hm³



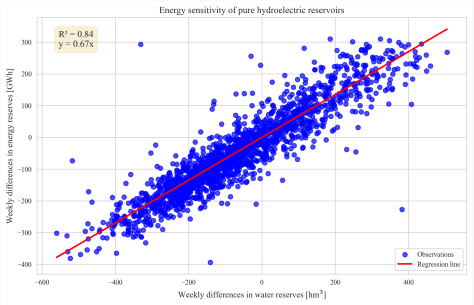
$R^2 = 0{,}84$

Granger: causalitat predictiva **bidireccional** · Johansen: cointegració, relació estructural estable

El vincle hidroenergètic: estimació de la sensibilitat

Via d'estimació	MWh/hm³
Catalunya (càlcul físic, salts ponderats)	542 η = **434**
Catalunya (REE)	484 $\pm$ 40
Catalunya (ICAEN)	417 $\pm$ 25
Peninsular, consumptius (BHN)	353 $\pm$ 4
Peninsular, no consumptius (BHN)	675 $\pm$ 7

Regressió per l'origen, neteja per IQR, error per bootstrap. n = 1.849 (peninsular), 143 (Catalunya REE) i 237 (Catalunya ICAEN)



$R^2 = 0{,}84$

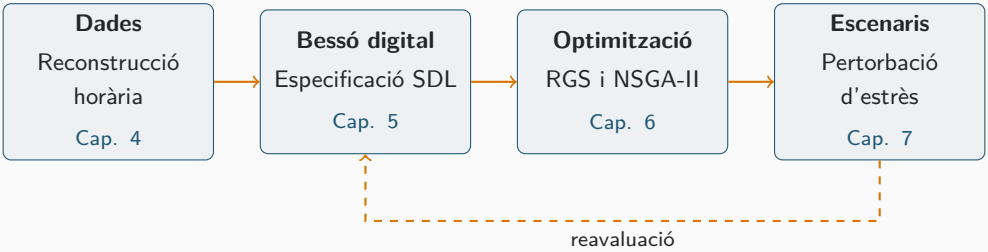
Valor adoptat al simulador: 450 MWh/hm³

Granger: causalitat predictiva **bidireccional** · Johansen: cointegració, relació estructural estable

Dessalinització 3.500 MWh/hm³ · **Regeneració 1.200 MWh/hm³**

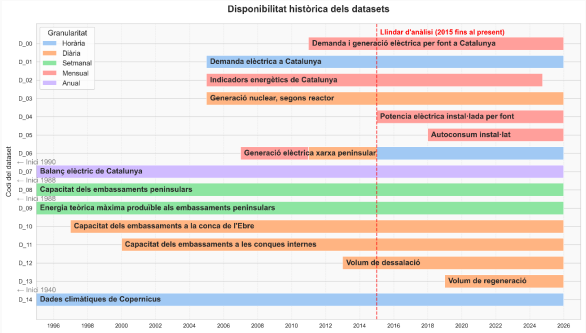
Metodologia

Quatre capes metodològiques



Cada capa es valida abans d'alimentar la següent

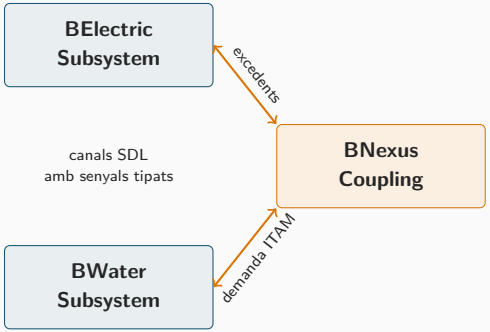
La construcció del dataset horari



- Fonts amb granularitats i cobertures **incompatibles**: REE, CSN, ACA, ICAEN, butlletins hidrològics
- Defectes detectats i corregits a les sèries d'embassaments
- Desagregació temporal de cogeneració, eòlica i solar, validada per **comparació de patrons** Catalunya-península
- Nuclear: perfil horari de REE ajustat amb la distribució per planta del CSN

Resultat: sèries horàries 2016-2024

Un bessó digital formalment especificat



DT = DM + DS

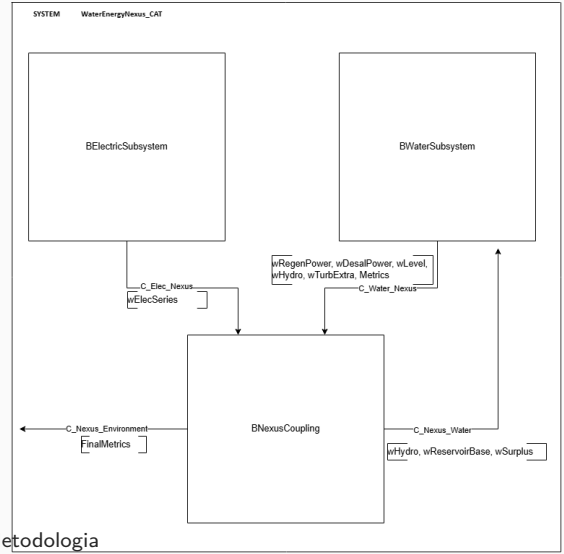
Digital Master: especificació SDL (estàndard ITU-T) i les assumpcions

Digital Shadow: dades operatives reals i sintètiques (generades en la simulació)

`SYSTEM WaterEnergyNexus_CAT`, tres blocs comunicats per canals

68 assumpcions documentades i classificades (SS, SD, SM), amb estat de validació

Un bessó digital formalment especificat



DT = DM + DS

Digital Master: especificació SDL (estàndard ITU-T) i les assumpcions

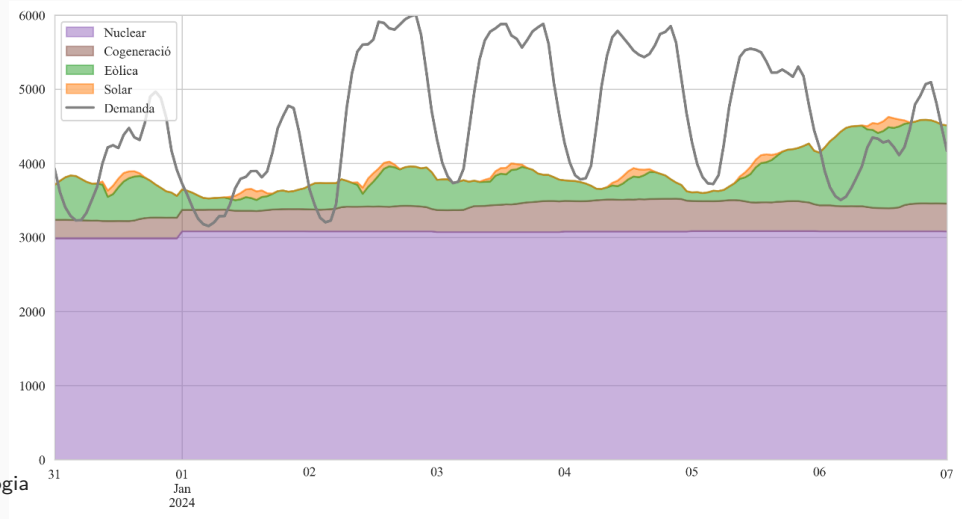
Digital Shadow: dades operatives reals i sintètiques (generades en la simulació)

`SYSTEM WaterEnergyNexus_CAT`, tres blocs comunicats per canals

68 assumpcions documentades i classificades (SS, SD, SM), amb estat de validació

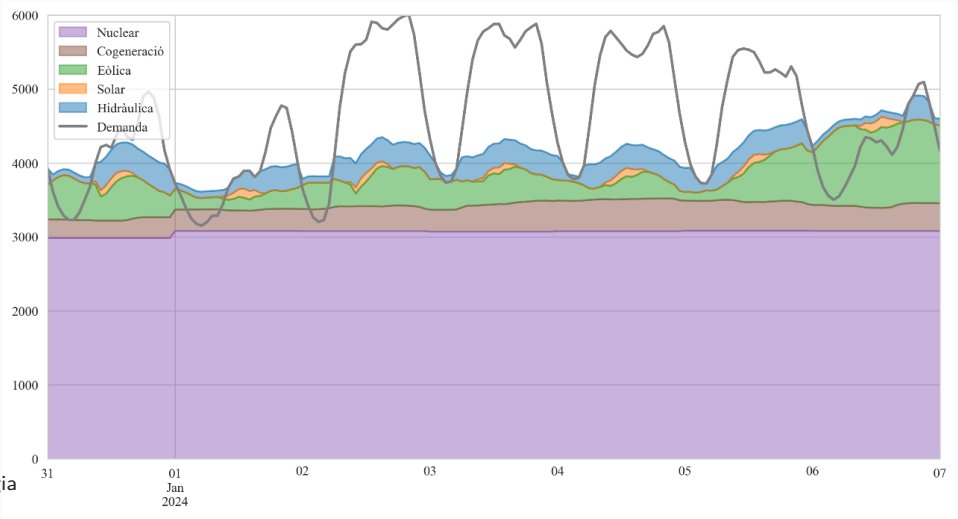
Subsistema elèctric: cobertura horària per capes

Capa 1 · Generació no gestionable



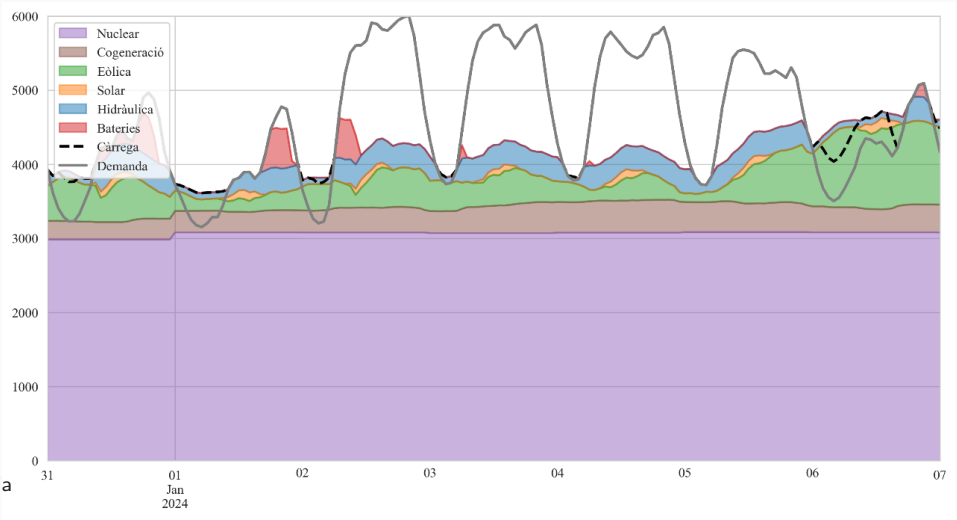
Subsistema elèctric: cobertura horària per capes

Capa 2 · + Hidràulica flexible



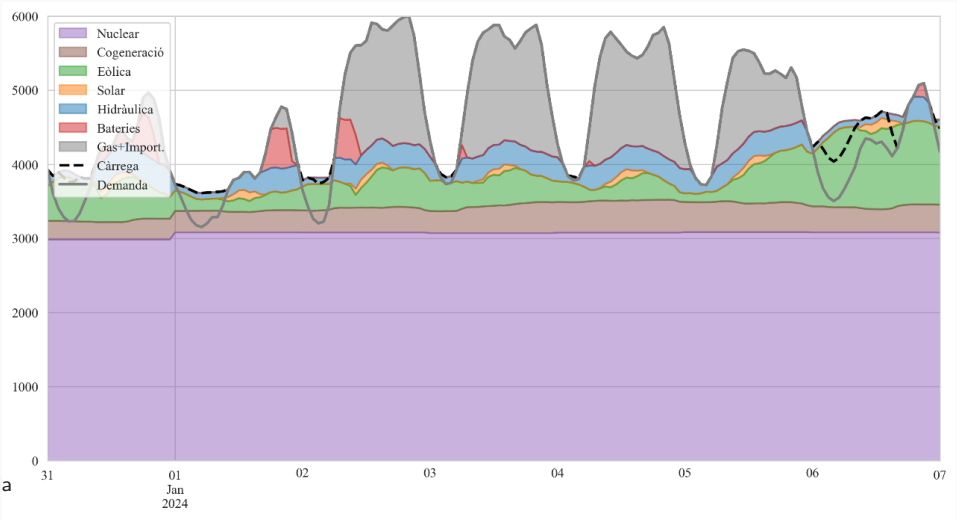
Subsistema elèctric: cobertura horària per capes

Capa 3 · + Emmagatzematge de cicle curt

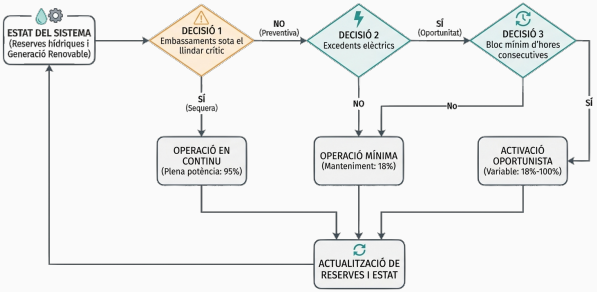


Subsistema elèctric: cobertura horària per capes

Capa 4 · + Residu: gas i importacions

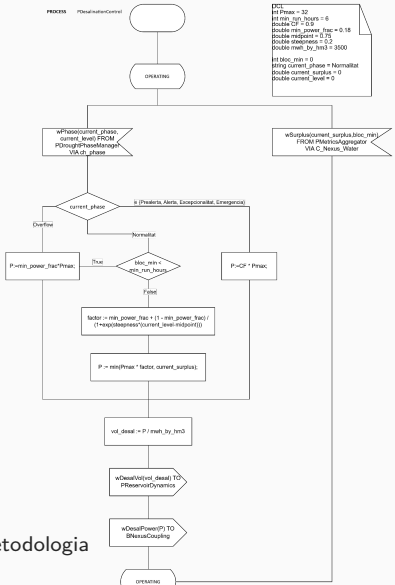


Subsistema hídric: Dessalinització oportunista



- Les plantes **mai s'aturen**: mínim tècnic al **18 %** de capacitat
- **Oportunista**: pugen a plena càrrega si hi ha prou hores consecutives d'excedent
- **Preventiva**: producció contínua sota els llindars del PES
- Rampa màxima **30 %/hora**, bloc mínim de **6 h**
- Modulació sigmoide segons nivell

Subsistema hídric: Dessalinització oportunista



- Les plantes **mai s'aturen**: mínim tècnic al **18 %** de capacitat
- **Oportunista**: pugen a plena càrrega si hi ha prou hores consecutives d'excedent
- **Preventiva**: producció contínua sota els llindars del PES
- Rampa màxima **30 %/hora**, bloc mínim de **6 h**
- Modulació sigmoide segons nivell

Validació en tres dimensions

Retrospectiva

Elèctric · mix 2024 fora de mostra

Nuclear **54,2** vs 54,3 %

Eòlica **6,8** vs 7,0 %

Zero emissions **74,5** vs 71,3 %

Hídric · embassaments 2016-2024

Nivell mitjà **60,9** vs 61,3 %

Dies restricció **878** vs 870

Dessalinització **363** vs 346 hm^3

Prospectiva

Coherència estructural amb PROENCAT

Eòlica 2030:
18.123 vs 18.115 GWh

Residu tèrmic 2040:
13.545 vs 11.352 GWh

Robustesa

5 escenaris de pertorbació hidrològica

De l'històric a la sequera plurianual extrema

Severitat ancorada en bibliografia, coherent amb projeccions (TICCC)

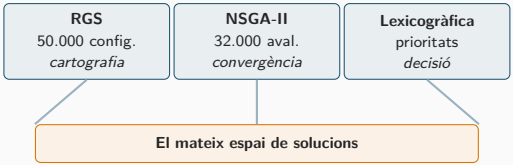
Subsistemes i operativa validats; conclusions robustes a l'estrès hidrològic

El problema d'optimització

Objectiu (tots a minimitzar)	Unitats
Dependència energètica	TWh/any
↪ Emissions de CO2	
gas + importacions	
Seguretat hídrica	%[2]
desviació quadràtica mitjana	
Cost econòmic	M€/any
CAPEX + OPEX + restriccions	
↪ Impacte social	dies
Durada de les restriccions	

- Fins a **14** variables de decisió, amb cribratge previ de rellevància
- Restriccions físiques, operatives i de política

Tres estratègies complementàries

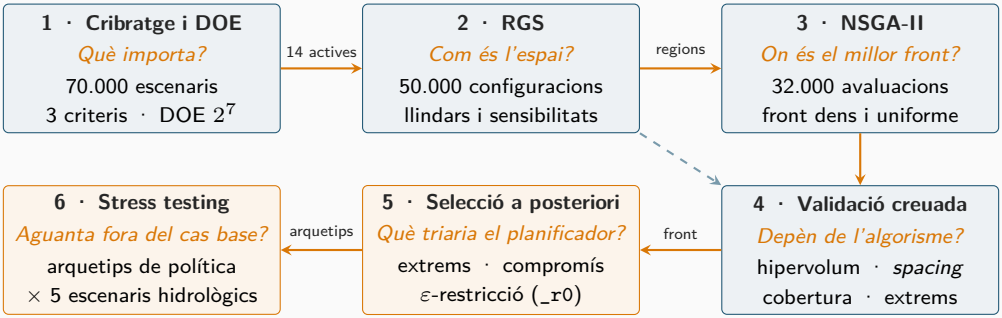


Cribratge de l'espai de cerca



correlació de Pearson · comparació per tercils · variabilitat dins el front

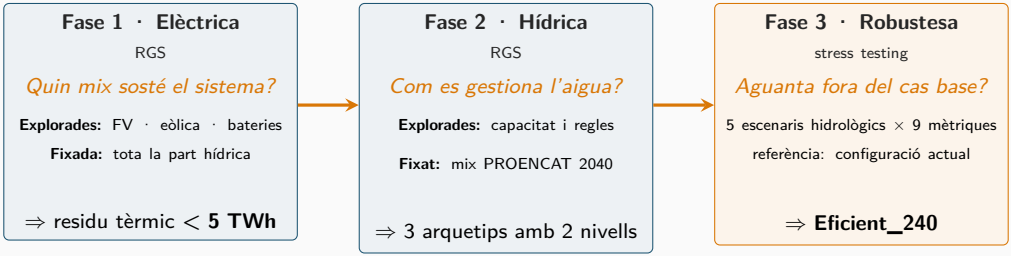
El problema d'optimització



De la cerca del front a una metodologia de suport a la decisió

El problema d'optimització

Descomposició seqüencial del problema



Per què desacoblar? Evita l'explosió combinatòria (14 variables alhora) · acoblament aigua-energia quasi unidireccional · la dessalinització és $< 0{,}3$ % de la potència renovable

Rendiment: el que fa viable l'experimentació massiva

Cinc estratègies encadenades

1. Vectorització `NumPy`: bucles → operacions matricials
2. Compilació JIT amb `Numba` al bucle hídric
3. Precomputació i taules de lookup per dades invariants
4. Reformulació algorísmica $\mathbf{O(n^2)} \rightarrow \mathbf{O(n)}$
5. Paral · lelització amb `Joblib`

{Intel i5-8600K · 6 nuclis · 32 GB RAM}

∼10.000
escenaris/hora

∼220.000
hores simulades/segon

∼5 h
per a 50.000 configuracions

Ordinador de sobretaula, no clúster: metodologia adoptable per una administració pública

Escenaris d'estrès: com es construeixen

1. Aportacions per balanç invers

Les aportacions naturals no es mesuren: es deriven de l'equació de continuïtat a partir de la variació del volum i les sortides (consums, cabals ecològics, evaporació i vessaments)

2. Pertorbació paramètrica

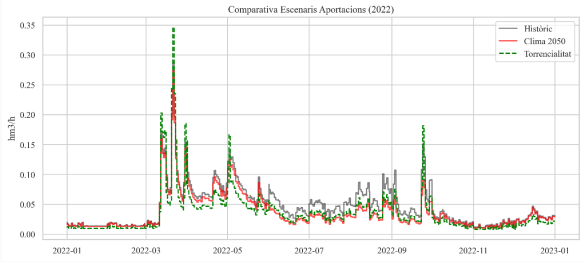
Escenari	Transformació
Històric	sèrie reconstruïda
Clima 2050	α_m estacional (-18 %)
Torrencialitat	llindar Q90 (-12 %)
Sequera persistent	reducció del pròleg
Sequera extrema	desplaçament temporal

3. Reconstrucció del volum

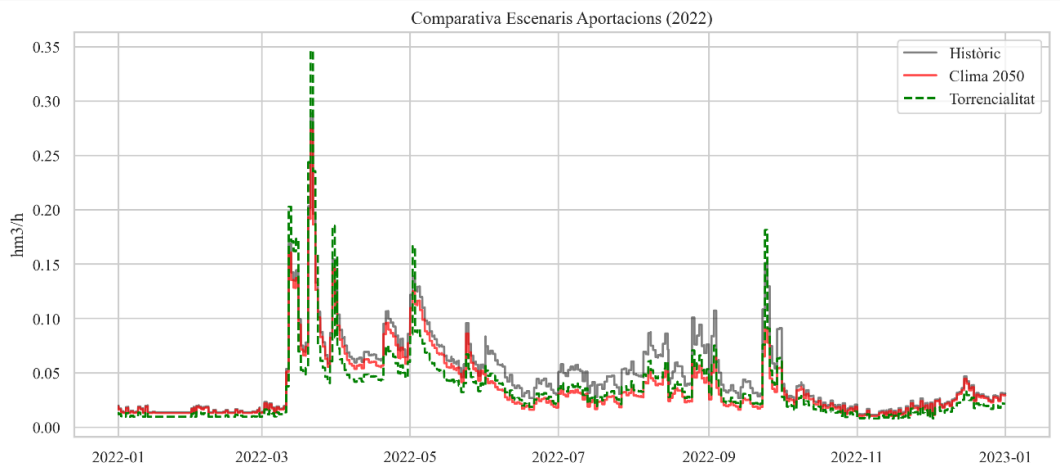
$V_t^{esc} = V_t^{hist} + \sum_{\tau=0}^{t} \left(I_\tau^{esc} - I_\tau^{hist}\right)$

$$I_t = (V_t - V_{t-1}) + O_t + E_t + S_t$$

I: aportacions · V: volum · O: sortides · E: evaporació · S: vessaments

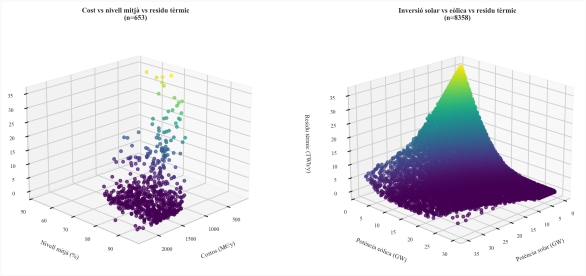


Escenaris d'estrès: com es construeixen



Resultats

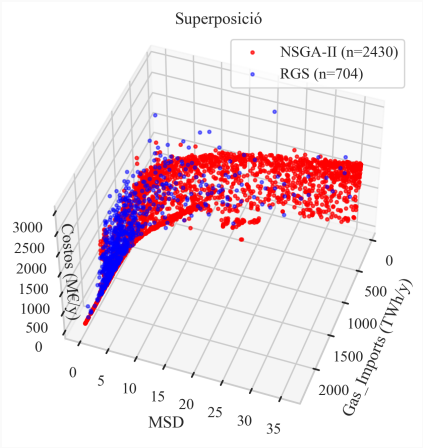
Cartografia de l'espai de solucions (RGS)



- **50.000** configuracions mostrejades per experiment
- Experiments de **7**, **8** i **14** variables, horitzons 2030 i post-nuclear
- Trade-off estructural entre cost, seguretat hídrica i residu tèrmic

La capacitat de dessalinització domina la seguretat hídrica

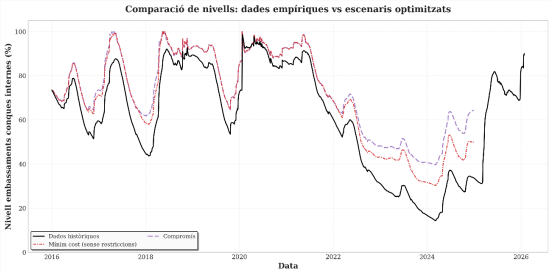
RGS vs NSGA-II: validació creuada



Mètrica	RGS	NSGA-II
Solucions no dominades	704	**2.430**
Hipervolum	1,0802	**1,1440**
Spacing	0,0220	**0,0070**
Cobertura	6,0 %	**42,2 %**
Avaluacions	50.000	**32.000**

- Cost mínim **3,7**× més barat (51 vs 190 M€/any)
- Millors fronts amb **menys avaluacions**
- Recomanació: ús **seqüencial**, no alternatiu

Horitzó 2030: el transitori



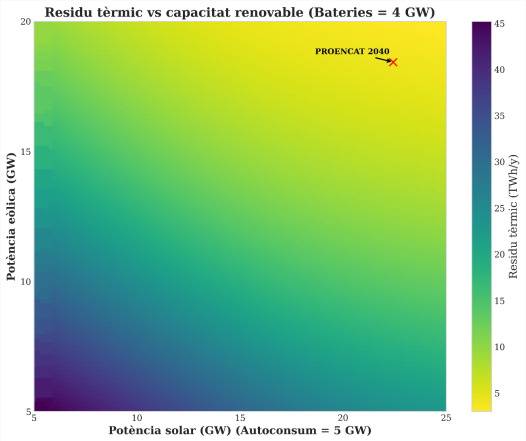
Front de Pareto E1: **2.662** solucions

	cost	**compr.**	**meanL**
Solar (MW)	400	2.453	9.966
Eòlica (MW)	1.400	6.634	9.998
Bateries (MW)	500	509	4.854
Dessalinització (hm^3/any)*	160	160	160
Llindar prealerta/alerta (%)	43/30	65/45	65/45
Nivell mínim (%)	25,8	39,6	**43,5**
Dies restricció	217	258	148
Volum dessalat (hm^3)**	522	791	**937**
Residu tèrmic (TWh/any)	22,1	5,7	**0,3**
Cost (M€/any)	**73,2**	342,8	829,5

*Capacitat fixada a 64 MW en aquest horitzó.

**Volum dessalat acumulat 2016-2024. Històric: L_{min} 14,4 %, 870 dies, 346 hm^3 dessalats

Post-nuclear: la descarbonització és tècnicament coherent



- Existeixen configuracions amb residu tèrmic < 5 **TWh/any**: valida l'objectiu del PROENCAT
- Residu tèrmic model vs pla: **13.545** vs 11.352 GWh, mateix ordre
- El model identifica **14,8 TWh** d'excedents renovables

A 3.500 MWh/hm³: potencial teòric d'uns 4.200 hm^3/any, un ordre de magnitud sobre els 240 previstos

La limitació no serà l'energia, serà la infraestructura

PR1: són suficients 160 hm³/any?

Escenari d'estrès	Actual 80	Seg. 160	Seg. 240	Efic. 240
1. Històric	13,8	46,5	**54,9**	29,9
2. Sequera estival recurrent	2,4	24,2	**40,1**	20,9
3. Torrencialitat	**−8,2**	13,4	**29,8**	18,2
4. Sequera plurianual agreujada	**−6,2**	19,0	**34,6**	15,8
5. Sequera plurianual extrema	**−22,2**	8,5	**21,2**	14,3

Nivell mínim dels embassaments L_{min} (%). En vermell, sota el llindar d'emergència del 16%.

- Amb **80 hm³/any** el sistema col · lapsa en 3 dels 5 escenaris
- Amb **160 hm³/any** desapareix el col · lapse, però no l'emergència
- Amb **240 hm³/any**: restriccions de **878** a **18** dies (històric)

PR1: són suficients 160 hm³/any?

Escenari d'estrès	Actual 80	Seg. 160	Seg. 240	Efic. 240
1. Històric	878	576	**18**	28
2. Sequera estival recurrent	1.533	1.406	942	**663**
3. Torrencialitat	1.574	1.494	1.211	**731**
4. Sequera plurianual agreujada	1.232	1.198	647	**514**
5. Sequera plurianual extrema	1.232	1.229	1.053	**912**

Dies acumulats amb restriccions durant el període simulat. En **negre**, el millor resultat.

- Amb **80 hm³/any** el sistema col · lapsa en 3 dels 5 escenaris
- Amb **160 hm³/any** desapareix el col · lapse, però no l'emergència
- Amb **240 hm³/any**: restriccions de **878** a **18** dies (històric)

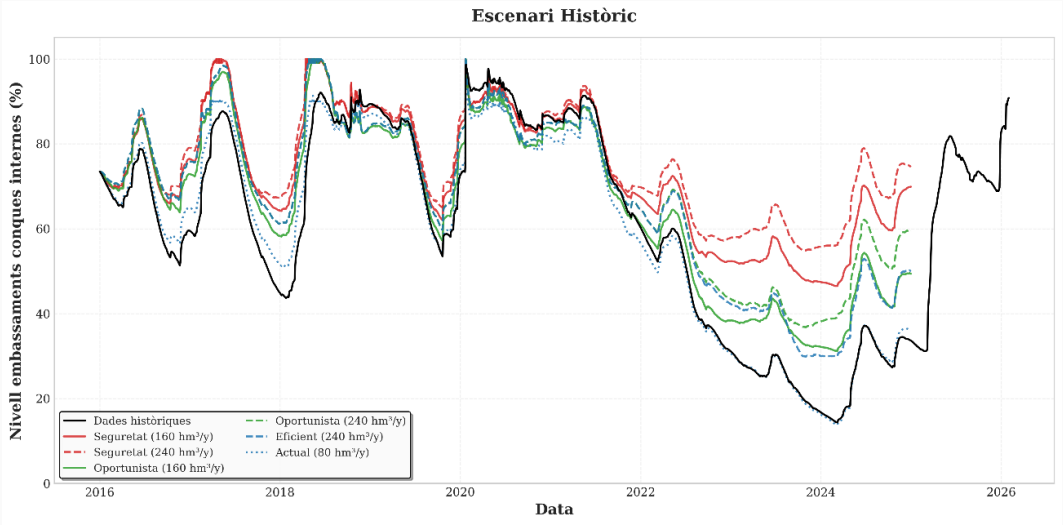
PR1: són suficients 160 hm³/any?

Escenari d'estrès	Actual 80	Seg. 160	Seg. 240	Efic. 240
1. Històric	248,9	117,3	26,5	**20,6**
2. Sequera estival recurrent	770,2	381,4	217,3	**168,5**
3. Torrencialitat	843,7	459,2	307,6	**237,4**
4. Sequera plurianual agreujada	595,0	324,0	**153,1**	161,2
5. Sequera plurianual extrema	806,4	585,3	**382,9**	438,8

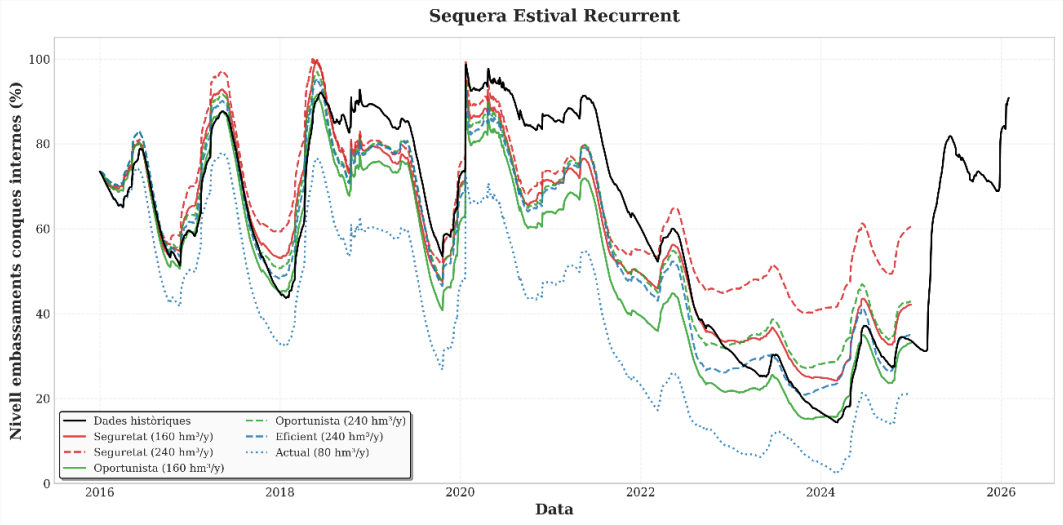
Volum restringit acumulat durant el període simulat (hm³). En negreta, el millor resultat.

- Amb **80 hm³/any** el sistema col · lapsa en 3 dels 5 escenaris
- Amb **160 hm³/any** desapareix el col · lapse, però no l'emergència
- Amb **240 hm³/any**: restriccions de **878** a **18** dies (històric)

PR1: són suficients 160 hm³/any?



PR1: són suficients 160 hm³/any?



PR2 i PR3: fins on arriba l'oportunisme

Configuració	F. opo.	Transicions	Llindars
Seguretat_240	49,9 %	70	Reforçats
Oportunista_240	72,1 %	250	Actuals
Eficient_240	**74,6 %**	262	Relaxats

Escenari històric. F. opo. = fracció d'aigua produïda amb excedents renovables. Transicions anuals entre mínim tècnic i plena càrrega.

Benefici

Gas: **−34 %**

(1.110 vs 1.686 GWh)

Cost unitari

0,556 → **0,206 €/m³**

Límit

L'avantatge disminueix amb la severitat: 74,6 % → 62,3 %

Eficient_240: 240 hm³/any · op. des d'alerta · blocs de 6 h · llindars 50 % i 30 %

Conclusions

Resposta a les cinc preguntes de recerca

PR1 · Són suficients 160 hm^3/any?

Necessaris però insuficients sota estrès sever. 240 hm^3/any donen marge robust

PR2 · Quina política maximitza la resiliència?

Eficient_240: oportunisme des d'alerta, blocs de 6 h, llindars al 50 i 30 %

PR3 · Fins on arriba l'oportunisme?

49 a 75 % de l'aigua amb excedents, gas -20 a -34 %. Límit: erosió sota sequera severa

PR4 · Valida el model el PROENCAT 2040?

Sí, coherència estructural. I identifica 14,8 TWh d'excedents com a sinergia

PR5 · És viable el bessó digital SDL?

Sí, uns 10.000 escenaris/hora i validació en tres dimensions

Cinc contribucions originals

1. **Bessó digital del nexe** amb especificació formal SDL i resolució horària
   Cap model previ ho integrava amb aquest detall a escala de conca regional

2. **Capacitat de dessalinització necessària** sota canvi climàtic
   5 escenaris $\times$ 7 configuracions; coherent amb la literatura

3. **Estratègia oportunista quantificada a escala de sistema**
   Els estudis previs optimitzen plantes individuals amb generació dedicada

4. **Validació triple** com a eina de planificació
   Retrospectiva, prospectiva i sota estrès

5. **Aportació metodològica en Estadística i IO**
   RGS vs NSGA-II en problema real de 14 variables; pertorbació paramètrica per a riscos de cua

Limitacions assumides i recerca futura

Limitació assumida	Línia futura que l'aborda
Sense xarxa ni interconnexions	Model zonal; exportació com a ús competidor
Sense hidrogen verd	Electrolitzadors: com repartir els 14,8 TWh?
Sistema hídric com a volum agregat únic	Desagregació d'embassaments i cabals ecològics
Escenaris per pertorbació determinista	Generació estocàstica i corbes de risc
Desgast de membranes no validat	Validació experimental (El Prat, Tordera)
Costos de dessalinització paramètrics	Model de cost de cicle de vida complet

Els 14,8 TWh d'excedents són un **límit superior**: part s'absorbiria per electròlisi o exportació

Tancament

Producció derivada i prevista

Publicada o en revisió

Article de conferència · revisió per parells
Energy Transition and Sustainable Water Management in Catalonia: Towards a Holistic Simulation Model. DSA-ISC 2025, Springer LNCS vol. 16405, pp. 124-138

Article de revista · en revisió
Predictive Modelling of Water Resources in Vulnerable Regions: The Case of Catalonia's Internal Basins

Codi i dades · GitHub i Zenodo
DOI 10.5281/zenodo.19165896

Prevista

1. **A Formal SDL Specification for Water–Energy Nexus Digital Twins**
2. **Empirical Estimation of the Hydro-Energy Sensitivity Coefficient**
3. **Opportunistic Desalination as a Virtual Battery**
4. **Predictive Modelling of Water Resources under Climate Stress**
5. **When Does Uniform Sampling Suffice?**

Línies a seguir: a) extensió del nexe aigua-energia cap a un **model WEF complet** (electròlisi, biogàs...); b) millora del **predictor de reserva hídrica** (desagregació geogràfica, estimació d'aportacions); c) Construcció d'un **panell de control interactiu**; d) metodologia de quantificació estandarditzada de la sensibilitat hidroenergètica.

Els excedents de la transició energètica poden convertir-se en **seguretat hídrica**

Moltes gràcies

Resto a la seva disposició per al torn de preguntes

Diapositives de reserva

Material de suport per al torn de preguntes

Apèndix

R1 · Comparativa de models de la literatura

Model	Resolució	Aigua-energia	Especificació
MARKAL / TIMES	Anual	No (energia sola)	Informal
MEDEAS	Anual	No (energia sola)	Informal
WEAP-LEAP	Mensual	Acoblat bidireccional	Informal
NEST	Multiescala	Acoblat	Informal
CALFEWS	Diària	Acoblat (WEF)	Informal
Aquesta tesi	**Horària / diària**	**Acoblat operatiu**	**SDL (ITU-T)**

- Els models energètics purs tracten l'aigua com a paràmetre exogen
- Els acoblats no baixen de la resolució mensual o diària: l'excedent renovable de les 15 h no hi existeix
- Cap dels revisats usa llenguatge de descripció formal
- Cap aplicat al Mediterrani occidental amb dades operatives reals (REE, ACA)

R2 · Tests de Granger i cointegració de Johansen

Causalitat de Granger (p-valors; en negreta, significatius al 5 %)

Dataset	Direcció	Lag 1	Lag 2	Lag 3	Lag 4	Lag 5
D_00 (REE)	Volum → Generació	**0,011**	0,535	0,352	**0,050**	**0,050**
	Generació → Volum	0,647	**0,019**	0,086	0,304	0,368
D_02 (Gencat)	Volum → Generació	**0,002**	0,135	**0,026**	**0,021**	**0,030**
	Generació → Volum	0,410	**<0,001**	**<0,001**	**<0,001**	**0,002**

Cointegració de Johansen (test de la traça)

Font	H_0	Traça	Valor crític 95 %	Decisió
REE (D_00)	$r = 0$	50,87	15,49	Rebutja
	$r \leq 1$	5,27	3,84	Rebutja
Gencat (D_02)	$r = 0$	91,17	15,49	Rebutja
	$r \leq 1$	6,14	3,84	Rebutja

R3 · Taula d'assumpcions (SS / SD / SM)

Categoria	N
Sistèmiques estructurals (SS)	24
Sistèmiques de dades (SD)	22
De simplificació (SM)	22
Total	**68**

Estat de validació	N
Certa	14
Vàlida	30
No validada	24

Les més rellevants

Codi	Assumpció
SS_09	Sense mínim tècnic del gas
SS_12	Activació oportunista per h_min
SS_13	Modulació sigmoide del nivell
SM_01	CIC com a volum agregat únic
SM_03	Sistema elèctric com a nus únic
SM_05	Pas horari elèctric, diari hídric
SM_12	Sense interconnexions
SM_15	ITAM ajustables en continu

R4 · Validació retrospectiva: mix 2024

Font	Model (out)	Model (in)	REE	ICAEN
Nuclear	54,2	54,0	54,3	56,3
Eòlica	6,8	6,9	7,0	7,1
Solar total	4,9	5,4	1,2	4,5
Cogeneració	7,1	7,5	7,7	7,1
Hidràulica	8,6	8,7	8,8	8,8
Tèrmica i importacions	22,3	22,0	12,8	29,4
Emmagatzematge	0,3	0,3		
Renovables	**20,3**	**21,0**	**17,0**	**20,2**
Energia zero emissions	**74,5**	**75,0**	**71,3**	**76,5**

Percentatge de cobertura de la demanda. *Out* = calibrat 2016-2023, any 2024 fora de mostra. *In* = calibrat amb 2024.

R5 · Validació prospectiva: PROENCAT 2030 i 2040

2030 (GWh)

	Model	PROENCAT
Nuclear	23.462	22.532
Eòlica	18.123	18.115
Solar total	10.677	11.735
Hidràulica	3.722	4.358
Tèrmica + import.	5.351	10.093
Emmagatzematge	1.383	950
Excedents	3.233	—
Demanda	56.930	58.000

2040 (GWh)

	Model	PROENCAT
Nuclear	0	0
Eòlica	54.729	43.695
Solar total	33.262	36.385
Hidràulica	3.722	4.358
Tèrmica + import.	13.545	11.352
Emmagatzematge	4.260	5.892
Excedents	**14.795**	—
Demanda	80.420	81.100

R6 · Funcions objectiu i impacte social

Objectiu (front de Pareto)	Formulació	Unitats
Dependència energètica	$\sum_t G_{gas+imports}(t)$	TWh/any
Seguretat hídrica	$\frac{1}{N}\sum_t (100 - L(t))^2$	%^{2}
Cost econòmic	$C_{CAPEX} + C_{OPEX} + \mathbf{C_{restr}}$	M€/any

L'impacte social entra per dues vies, no com a quart objectiu

1. **Internalitzat al cost:** $C_{restr} = \sum_t \sum_{s \in S} V_{restr,s}(t) \cdot \lambda_s \cdot F_{IPC}$

   $\lambda_s \cdot F_{IPC}$: 2,00 €/m³ agrícola · 35,00 €/m³ industrial · 1,60 €/m³ urbà

2. **Com a restricció explícita:** variants `_r0`, que imposen zero dies de restricció

{**Mètriques d'impacte social** (reportades, no optimitzades): dies de restricció · volum restringit (hm³/any) · **intensitat** = dèficit / durada}

R7 · NSGA-II: paràmetres i qualitat dels fronts

Paràmetres (DEAP)

Mida de població	64
Nombre de generacions	500
Probabilitat de creuament	0,9
Probabilitat de mutació	0,2
Creuament	SBX ($\eta = 20$)
Mutació	Polinòmica ($\eta = 20$)
Selecció	Tournament DCD
Avaluacions totals	32.000
Temps per avaluació	$\sim$0,35 s
Temps total	$\sim$185 min (6 nuclis)

Qualitat dels fronts

Mètrica	RGS	NSGA-II
Hipervolum	1,0802	**1,1440**
Spacing	0,0220	**0,0070**
Cobertura	6,0 %	**42,2 %**

- Cost mínim: **3,7**$\times$ més barat (51 vs 190 M€/any)
- Desviació hídrica mínima: $-$**25 %** (33,5 vs 44,6)
- Extrems de residu tèrmic: equivalents

R8 · Anàlisi de sensibilitat (disseny factorial)

- Disseny factorial complet 2^k: totes les combinacions de k factors a dos nivells
- Permet estimar **sense confusió** efectes principals i interaccions
- Complementa l'optimització: els algorismes troben òptims, el DOE explica **per què**

Aporta	**Utilitat a la tesi**
Efectes principals	Quines variables mouen cada objectiu
Interaccions	On la combinació supera la suma
Jerarquia de factors	Prioritats d'inversió

Referència metodològica: Yates (1937). Resultats detallats a §6.4.4 i §8.

R9 · Factor oportunista i transicions per escenari

Escenari	Seg_160	Seg_240	Opo_160	Opo_240	Efic_240
Històric	49,3 / 59	49,9 / 70	68,1 / 229	72,1 / 250	**74,6** / 262
Sequera estival	49,2 / 43	49,0 / 56	64,2 / 181	66,3 / 203	67,7 / 211
Torrencialitat	49,0 / 42	49,2 / 49	62,3 / 169	65,1 / 197	66,7 / 205
Sequera agreujada	49,4 / 48	49,3 / 55	62,4 / 184	66,0 / 214	68,1 / 227
Sequera extrema	49,1 / 48	49,0 / 55	60,6 / 175	61,5 / 186	62,3 / 193

Factor oportunista (% hm^3 produïts amb excedents) / transicions de càrrega anuals.

- Les configuracions de seguretat es mantenen estables al **49 %**: saturen a prealerta i operen en continu des del 60 %
- L'avantatge oportunista **s'erosiona amb la severitat**: sota el llindar de saturació la producció passa a continu
- Cost operatiu: **3,5**× més transicions que les configuracions de seguretat

R10 · Paràmetres ERA i ITAM

Règim de l'ERA (tres nivells, configuració del model)

Reserves	Règim	hm³/dia
$\geq L_{over}$	Mínim tècnic (20 %)	0,035
60 % a L_{over}	Operació base (50 %)	0,087
$<$ 60 % (prealerta)	Màxima capacitat	0,173

Paràmetres del model

Consum específic	1.200 MWh/hm³
Capacitat $V_{r,max}$	0,173 hm³/dia (ERA Prat)
Mínim tècnic $f_{r,min}$	20 % de $V_{r,max}$
Règim base r_{base}	50 % de $V_{r,max}$
Rampa màxima $R_{r,max}$	15 %/hora
Saturació f_{reg}	prealerta
Potència màxima	$\sim$8,65 MW

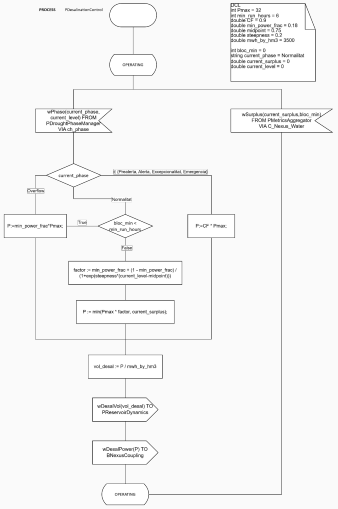
Règim actual de les ITAM (PES vigent)

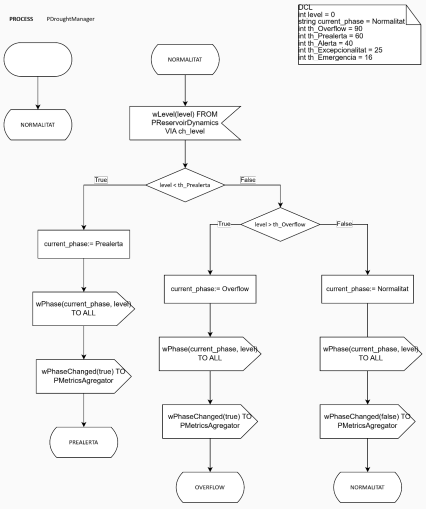
Reserves	Règim	hm³/dia
$>$ 75 %	Mínim tècnic (18 %)	0,04
60 a 75 %	Increment al 30 %	0,07
40 a 60 %	Increment al 80 %	0,18
$<$ 40 %	Màxima capacitat	0,22

Paràmetres del model

Consum específic	3.500 MWh/hm³
Mínim tècnic $f_{d,min}$	18 % de $V_{d,max}$
Rampa màxima $R_{d,max}$	30 %/hora
Potència màxima	32 MW (per 80 hm³/any)

R11 · Diagrames SDL de procés





R12 · Construcció dels escenaris d'estrès

Aportacions naturals per balanç invers

I_t estimada a partir de volum embassat, consums, cabals ecològics i vessaments

Coeficients reductors α_m

Període	Mesos	α_m
Hivern	12, 1, 2, 3	0,90
Transició	4, 5, 10, 11	0,80
Estiu	6, 7, 8, 9	0,60

Els cinc escenaris

1. **Històric**: sèrie reconstruïda 2016-2024
2. **Sequera estival recurrent**: reducció estacional per α_m
3. **Torrencialitat**: mateixa aportació, distribució més concentrada
4. **Sequera plurianual agreujada**: reducció del pròleg (jul-2020 a jun-2021)
5. **Sequera plurianual extrema**: desplaçament temporal i agreujament

La sequera 2021-2024 ja tenia període de retorn $>$ **100 anys**: els escenaris 4 i 5 la superen

R13 · Cadena d'optimització computacional

Llibreria	Funció	Versió
NumPy	Operacions matricials	2.3.5
Pandas	Sèries temporals	2.3.3
Numba	Compilació JIT	0.62.1
Joblib	Paral · lelització (Loky)	1.5.2
DEAP	NSGA-II	1.4.3
SciPy	Interpolació, DE	1.16.3
CVXPY	Optimització convexa	1.7.5
Statsmodels	Descomposició estacional	0.14.6

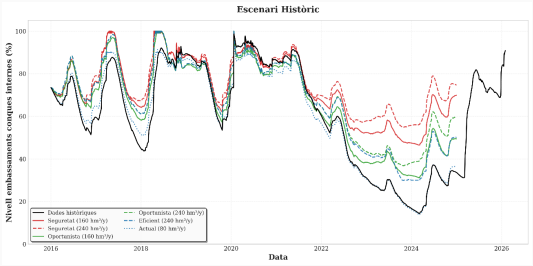
Python 3.13.9

Cinc estratègies de rendiment

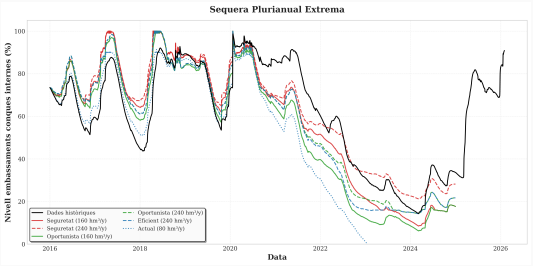
1. Vectorització NumPy: bucles → operacions matricials
2. Compilació JIT amb Numba a les funcions crítiques
3. Precomputació de dades invariants
4. Reformulació algorísmica: $O(n^2) \rightarrow O(n)$
5. Paral · lelització multiprocés

Resultat: $\sim$**10.000** escenaris/hora en maquinari de sobretaula

R14 · Perfils de nivell sota els escenaris d'estrès



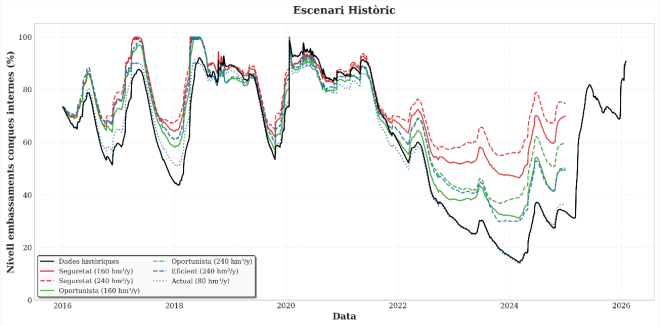
Escenari 1: històric



Escenari 5: sequera plurianual extrema

Escenari històric: Actual_80 arriba a L_{min} = 13,8 % amb 878 dies de restricció; Seguretat_240 es manté al 54,9 % amb 18 dies

R15 · Validació hídrica retrospectiva



Escenari històric 2016-2024. En **negre**, sèrie observada; en **blau puntejat**, model amb la configuració actual de 80 hm³/any.

Variable	Model	Obs.	Error
Nivell mitjà	60,9 %	61,3 %	**0,4 pp**
Nivell mínim	13,8 %	14,4 %	0,6 pp
Dies restricció	878	870	**0,9 %**
Volum restringit	248,9	242,7	2,6 %
Dessalinització	363,0	345,7	5,0 %
Regeneració	365,9	193,3	(*)

Volums en hm³ acumulats al període. (*) La instal · lació de regeneració va estar inoperativa durant els primers anys del període observat.

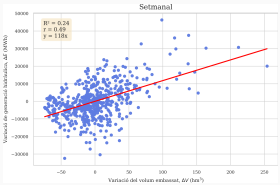
El subsistema hídric, validat contra la sèrie observada, no només l'elèctric

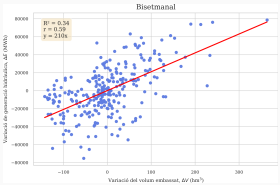
R16 · Robustesa respecte de l'escala temporal

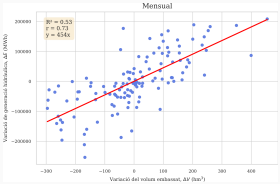
Escala	β	R^2	r
Setmanal	118	0,24	0,49
Bisetmanal	210	0,34	0,59
Mensual	**454**	**0,53**	0,73
Bimensual	859	0,73	0,86

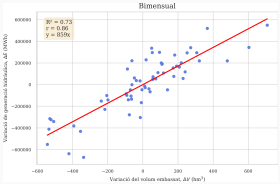
El contrast mensual és coherent amb el càlcul físic (434 MWh/hm³), però no l'identifica de manera independent.

β depèn de l'escala perquè ΔE acumula energia durant el període. L'agregació redueix soroll, però els pendents entre escales no són directament comparables.

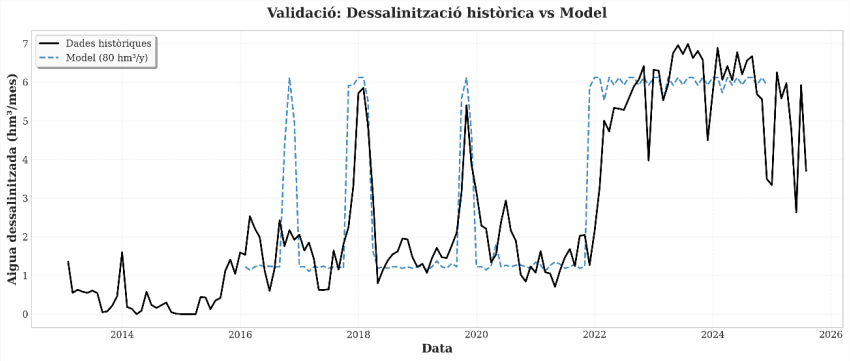








R16 · Validació de l'operativa de dessalinització



Volum

363,0 vs 345,7 hm³

2016-2024 · error **+5,0 %**

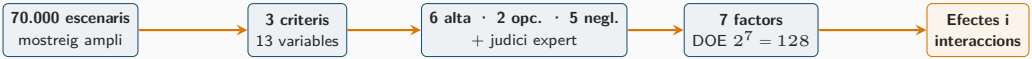
Règims

Reprodueix les activacions del 2018 i 2019-2020 i l'operació sostinguda des del 2022

Diferència

El model és esglaonat: regles del PES deterministes. L'operació real rampeja gradualment

R17 · Cribratge de variables i disseny factorial



Cribratge: què importa?

§6.2.1

1. **Correlació de Pearson** amb cada mètrica
   $|r| \geq 0{,}3$ alta · $0{,}1$–$0{,}3$ menor · $< 0{,}1$ negl.
2. **Comparació de grups**
   referència ($k_{deriv} = 0$) o tercils Q_{33} / Q_{66}
3. **Variabilitat dins el front**
   $\rho = \sigma^P / \sigma^T < 0{,}5 \Rightarrow$ determinant

Judici expert: bloc mínim amb $|r| = 0{,}09$,
però $+7$ % en L_{min} als tercils $\Rightarrow$ es manté

Disseny factorial: per què i amb qui?

§6.4.4

Factors: les 6 d'alta rellevància + bloc mínim
Disseny: 2^7 complet, ortogonal, 7 respostes

Resultats
> 95 % de la variància: principals + binàries
L_{min}: eòlica i dessal. · MSD: sobreompliment
FV × eòlica abarateix · **eòlica × dessal.** $\uparrow L_{min}$

Per què tots dos? L'aleatori correlaciona factors;
l'ortogonal aïlla els efectes

R18 · Variables de decisió: de 18 candidates a 14 actives

Variable	Rang	Cribratge	7	8	14
Subsistema elèctric					
Potència FV	0,4-20 GW	alta	•	•	•
Potència eòlica	1,4-10 GW	alta	•	•	•
Potència bateries	0,5-5 GW	alta	•	•	•
Subsistema hídric: dessalinització					
Potència dessal.	32-160 MW	alta	•	•	•
Bloc mínim d'hores	6-12 h	negligible*	•	•	•
Punt d'inflexió	10-90 %	alta	•	•	•
Saturació dessal.	fase	—	·	•	•
Sobreompliment	40-90 %	alta	•	•	•

Variable	Rang	Cribratge	7	8	14
Subsistema hídric: modulació i regeneració					
Fase estacional	0-12 mesos	opcional	**fixada**		
Amplitud estacional	0-1	opcional	**fixada**		
Sensib. derivada	0-10	negligible	**fixada**		
Règim base regen.	0,35-0,65	negligible	**fixada**		
Capacitat regen.	0,17-0,35 hm^3/d	negligible	·	·	•
Saturació regen.	fase	negligible	·	·	•
Polítiques de sequera					
Base emergència	10-20 %	no analitz.	·	·	•
Gap excepcionalitat	5-20 %	no analitz.	·	·	•
Gap alerta	5-20 %	no analitz.	·	·	•
Gap prealerta	5-20 %	no analitz.	·	·	•

• activa a l'experiment de 7, 8 o 14 variables · **fixada** = descartada · * $|r| = 0{,}09$, mantinguda per l'efecte del 7 % als tercils

Les 7 variables de l'experiment inicial són exactament els 7 factors del DOE

R19 · Sensibilitat hidroenergètica: càlcul físic per salts ponderats

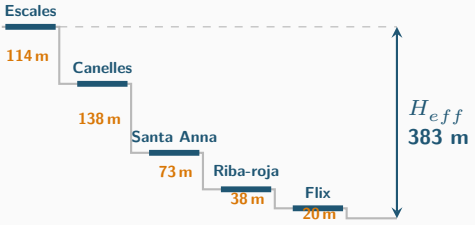
1 · Energia potencial
$E = \rho\, g\, H\, V$
$\Rightarrow$ **2,725** MWh/(hm³ · m)

2 · Salt net
$H_{net,i}$ = cota coronació − cota de la llera
inventari MITECO

3 · Salt efectiu
$H_{eff,i} = \sum H_{net}$ de les centrals aigües avall fins a Flix

4 · Salt ponderat
$\overline{H} = \dfrac{\sum V_i\, H_{eff,i}}{\sum V_i}$
pes = volum útil

5 · Sensibilitat
$S = 2{,}725 \cdot \overline{H} \cdot \eta$
$\eta = 0{,}8$ (turbina, generador, pèrdues)



Exemple: cascada de la Noguera Ribagorçana.
Cada hm³ d'Escales es turbina cinc vegades:

$$H_{eff} = 114 + 138 + 73 + 38 + 20 = 383 \text{ m}$$

Resultats per conca

§3.3.2

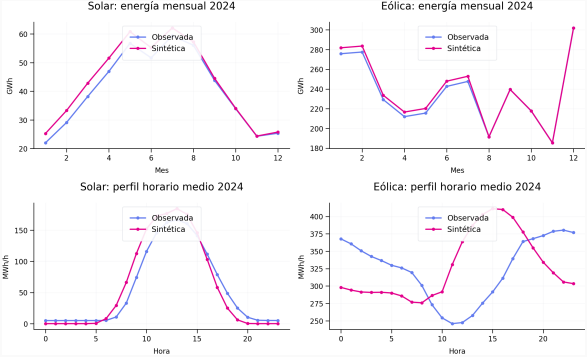
Conca	$\sum V_i$ hm³	$\overline{H}$ m	S (MWh/hm³) $\eta = 1$	$\eta = 0{,}8$
Ebre (13 emb.)	2.248	213	579	464
CIC (6 emb.)	594	148	403	323
Catalunya	**2.842**	**199**	**542**	**434**

Hipòtesi: S constant al llarg de l'any · salt ponderat estable · η constant · l'aigua es reparteix com el volum útil

Contrast empíric (D8): REE 484 ± 40 · ICAEN 417 ± 25

Bottom-up físic i top-down estadístic

R20 · Fidelitat de les sèries sintètiques: contrast amb REE



2024: energia mensual (a dalt) i perfil horari mitjà (a baix)

Fidel en energia i episodis; la forma horària eòlica és la limitació

Sintètica vs observada (REE)

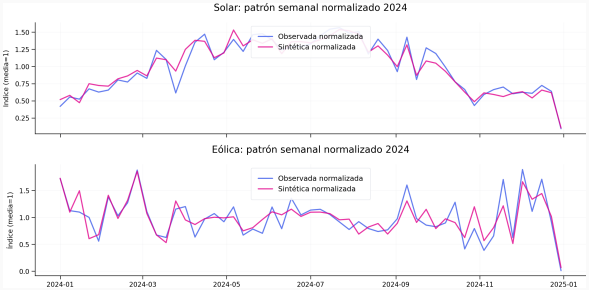
83.970 h

	Biaix d'energia		Correlació	
Font	2015-24	2024	horària	mensual
Nuclear	+1,4 %	+0,8 %	0,99	1,00
Cogeneració	−31,4 %	−2,7 %	0,58	0,99
Solar	+31,9 %	**+6,1 %**	0,93	0,99
Eòlica	+8,5 %	**+1,3 %**	**0,72**	1,00

Correlació horària: 2015-2024 · mensual: 2024

- **Biaix 2015-24**: de disseny, sèrie a potència vigent
- **Energia 2024**: eòlica ±2 %; solar +15 % (gen.) → +2 % (des.)
- **Episodis setmanals**: reproduïts
- **Cicle diürn eòlic**: desfasat, màxim sintètic a les 15-16 h

R20 · Fidelitat de les sèries sintètiques: contrast amb REE



2024: patró setmanal normalitzat (mitjana = 1)

Fidel en energia i episodis; la forma horària eòlica és la limitació

Sintètica vs observada (REE)

83.970 h

	Biaix d'energia		Correlació	
Font	2015-24	2024	horària	mensual
Nuclear	+1,4 %	+0,8 %	0,99	1,00
Cogeneració	−31,4 %	−2,7 %	0,58	0,99
Solar	+31,9 %	**+6,1 %**	0,93	0,99
Eòlica	+8,5 %	**+1,3 %**	**0,72**	1,00

Correlació horària: 2015-2024 · mensual: 2024

- **Biaix 2015-24**: de disseny, sèrie a potència vigent
- **Energia 2024**: eòlica ±2 %; solar +15 % (gen.) → +2 % (des.)
- **Episodis setmanals**: reproduïts
- **Cicle diürn eòlic**: desfasat, màxim sintètic a les 15-16 h

R21 · Subsistema elèctric: Sèries horàries solar i eòlica



Formulació

Vent a 100 m $\quad v_{100} = \sqrt{u_{100}^2 + v_{100}^2}$

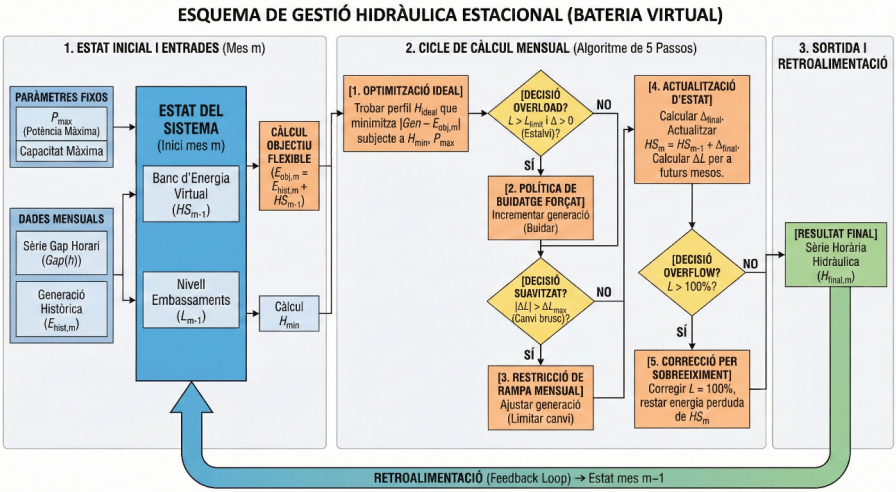
Potència vigent $\quad \mathrm{Gen}_{i,w}(h) = \mathrm{Gen}_i(h) \cdot \frac{P_{i,\mathrm{fin}}}{P_i(h)}$

2016-2024: clima real, potència constant

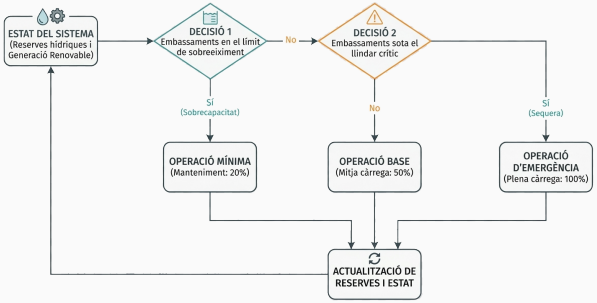
Per què l'eòlica és la sèrie més incerta

- **Solar**: recurs espacialment homogeni i cicle diürn previsible
- **Eòlica**: règims locals (mestral a la vall de l'Ebre, brises) que el patró peninsular no captura
- Parc actual **concentrat a Tarragona**: el creixement ocuparà emplaçaments amb règims de vent diferents
- CF futur **no observat**: sigmoide 24 → 34 %

R22 · Subsistema elèctric: Generació hidràulica flexible

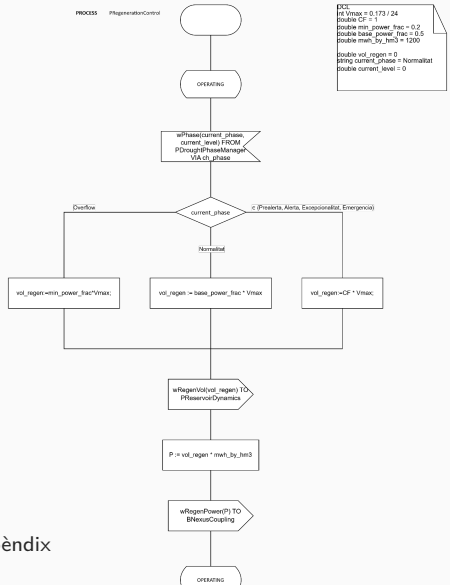


R23 · Subsistema hídric: Regeneració en tres nivells



- Recurs **independent de la meteorologia**: ERA del Prat, reutilització potable indirecta al Llobregat
- **Règim de base**: el procés biològic i de membranes vol estat estacionari; no és oportunista
- **Tres nivells**: mínim **20 %**, base **50 %**, plena càrrega en sequera
- Rampa màxima **15 %/hora**: unes 7 h del mínim a plena càrrega
- Consum **1.200 MWh/hm³**, un terç del de la dessalinització

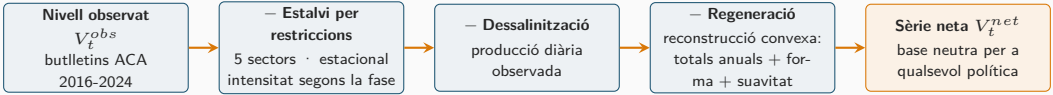
R23 · Subsistema hídric: Regeneració en tres nivells



- Recurs **independent de la meteorologia**: ERA del Prat, reutilització potable indirecta al Llobregat
- **Règim de base**: el procés biològic i de membranes vol estat estacionari; no és oportunista
- **Tres nivells**: mínim **20 %**, base **50 %**, plena càrrega en sequera
- Rampa màxima **15 %/hora**: unes 7 h del mínim a plena càrrega
- Consum **1.200 MWh/hm³**, un terç del de la dessalinització

R24 · Reconstrucció del perfil d'embassaments

1 · Naturalització: el sistema sense les intervencions històriques



Estalvi per restriccions

$$Q_t^{res} = \sum_i D_{base,i}\, C_{i,m}\, r_{i,f}$$

i: urbà, regadiu, industrial, ramader, turístic · $C_{i,m}$: estacionalitat mensual · $r_{i,f}$: reducció segons la fase

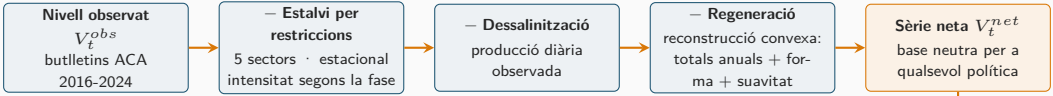
Vessaments al balanç invers

$$S_t = \max(0,\ Q_{eco}(t) - [\,\Delta V_t + O_t\,])$$

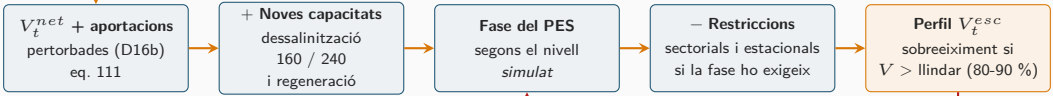
Sortides no registrades; l'evaporació ($E_t \approx 0$) hi queda absorbida

R24 · Reconstrucció del perfil d'embassaments

1 · Naturalització: el sistema sense les intervencions històriques



2 · Simulació de l'escenari: cada pas de temps



Estalvi per restriccions

$$Q_t^{res} = \sum_i D_{base,i}\, C_{i,m}\, r_{i,f}$$

i: urbà, regadiu, industrial, ramader, turístic · $C_{i,m}$: estacionalitat mensual · $r_{i,f}$: reducció segons la fase

Vessaments al balanç invers

$$S_t = \max(0,\ Q_{eco}(t) - [\,\Delta V_t + O_t\,])$$

Sortides no registrades; l'evaporació ($E_t \approx 0$) hi queda absorbida

Les restriccions són endògenes: les decideix el nivell simulat, no l'històric